Systemy Cyber Fizyczne	
Kierunek *Informatyczne Systemy Automatyki*	**Termin** *Środa 9:15*
Imię, nazwisko, numer albumu *Adrian Zienkiewicz 280147 Oleh Marushchak 280065*	**Data** *12 kwietnia 2026*

Politechnika Wrocławska

1 Wstęp

Celem niniejszego laboratorium jest analiza systemów cyber-fizycznych poprzez badanie ich modeli fizycznych w kontekście własności w przestrzeni fazowej. Głównym zadaniem jest wykorzystanie narzędzi numerycznych środowiska Matlab do rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego oraz drugiego rzędu.
Drugim elementem ćwiczenia jest wizualizacja zachowania systemów dynamicznych opisanych równaniami stanu w formie portretów fazowych. Dzięki zastosowaniu funkcji `meshgrid()` oraz `quiver()`, możliwa jest identyfikacja charakterystycznych punktów równowagi, takich jak:

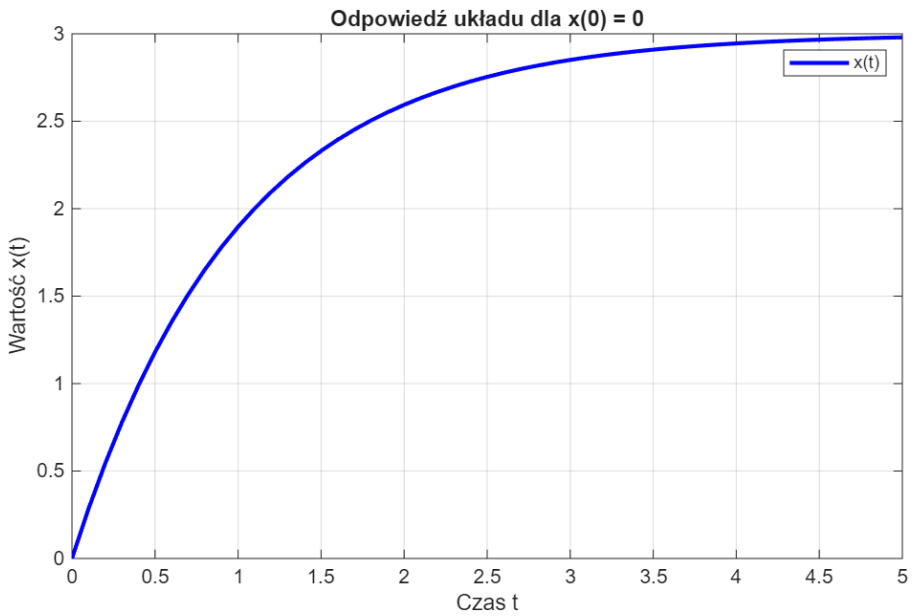
- węzeł stabilny i niestabilny,
- ognisko stabilne i niestabilne,
- centrum,
- siodło.

2 Zadanie 1

Dla systemu przedstawionego równaniem:

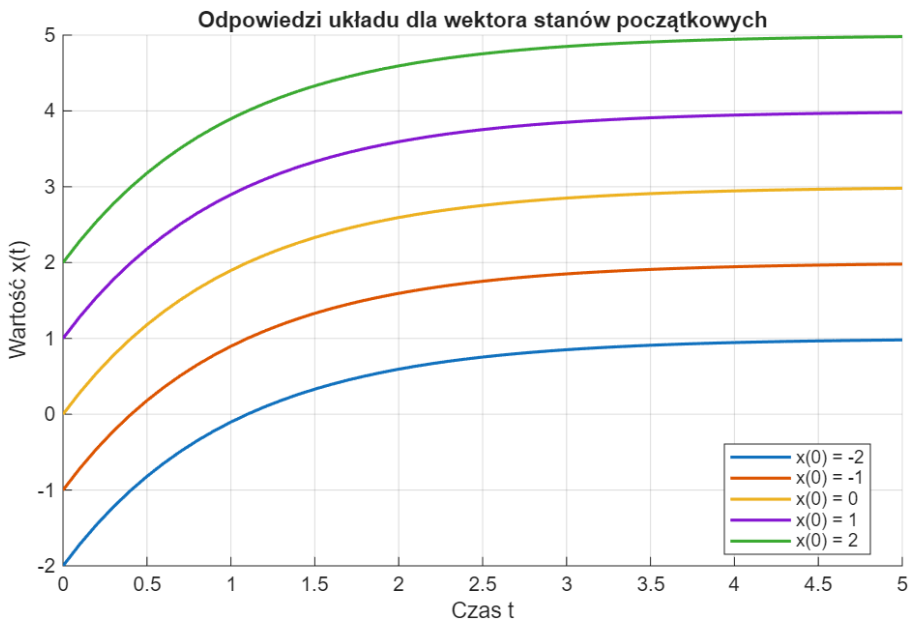
$$\frac{dx}{dt} = 3e^{-t}$$

otrzymaliśmy odpowiedź:



Rysunek 1: Odpowiedź układu przy zerowych warunkach początkowych

Sprawdzając więcej warunków początkowych otrzymaliśmy takie wykresy:



Rysunek 2: Odpowiedzi układu dla różnych warunków początkowych

2.1 Wnioski

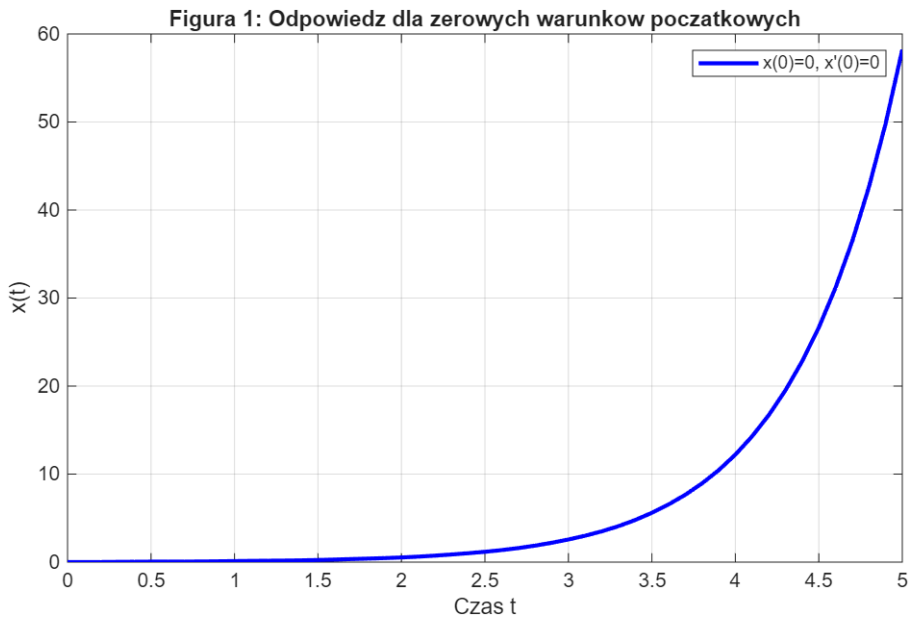
Zmiana warunków początkowych nie zmienia dynamiki układu, lecz powoduje jedynie translację wykresu w dziedzinie wartości.

3 Zadanie 2

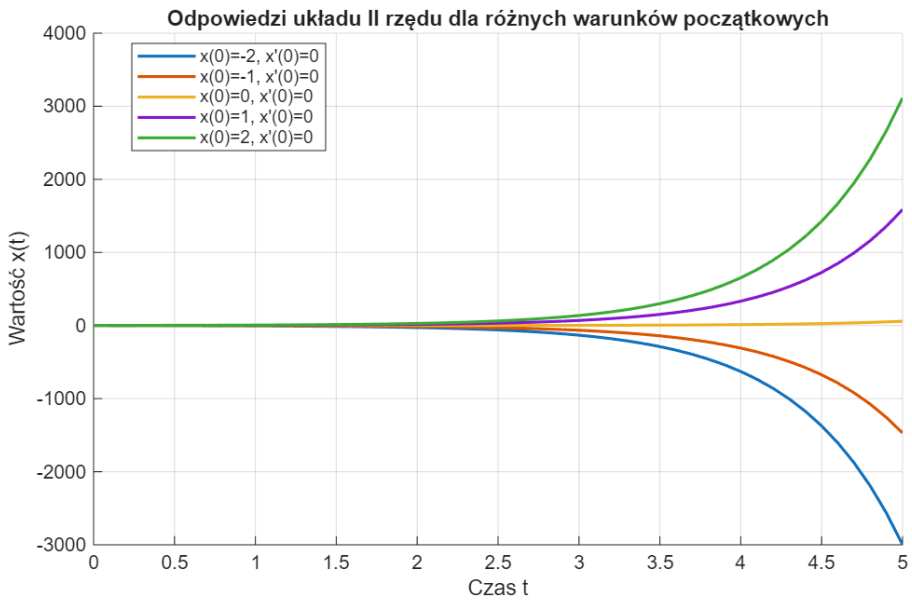
Dla systemu opisanego równaniem:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} - 4x(t) = \sin(10t)$$

otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:



Rysunek 3: Odpowiedź dla zerowych warunków początkowych



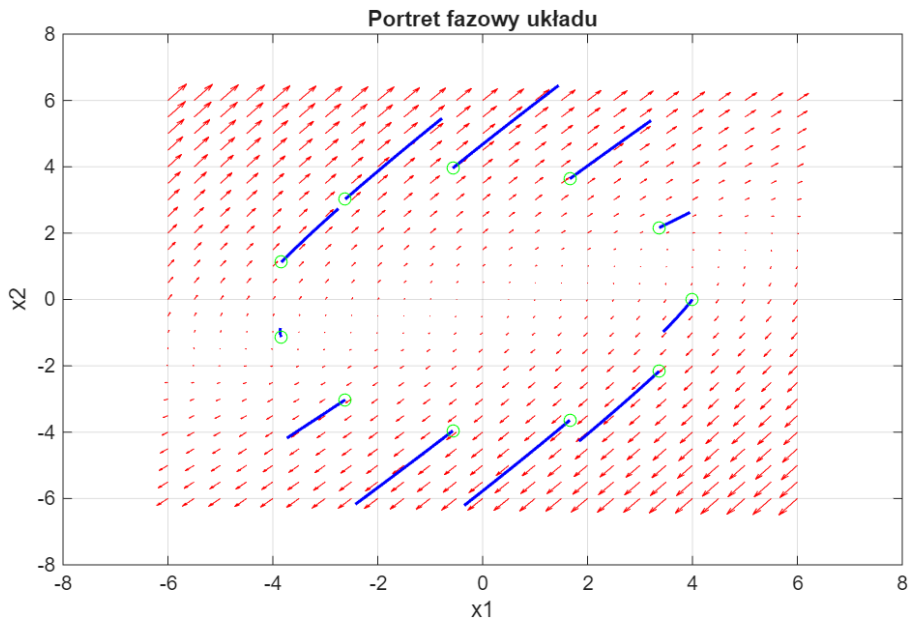
Rysunek 4: Odpowiedzi układu dla różnych warunków początkowych

3.1 Wnioski

- Nawet niewielkie odchylenie stanu początkowego od zera powoduje gwałtowne rozbieganie trajektorii.
- Na wykresie widać, że układ jest silnie niestabilny. Wartość wyjściowa $x(t)$ narasta wykładniczo w czasie.

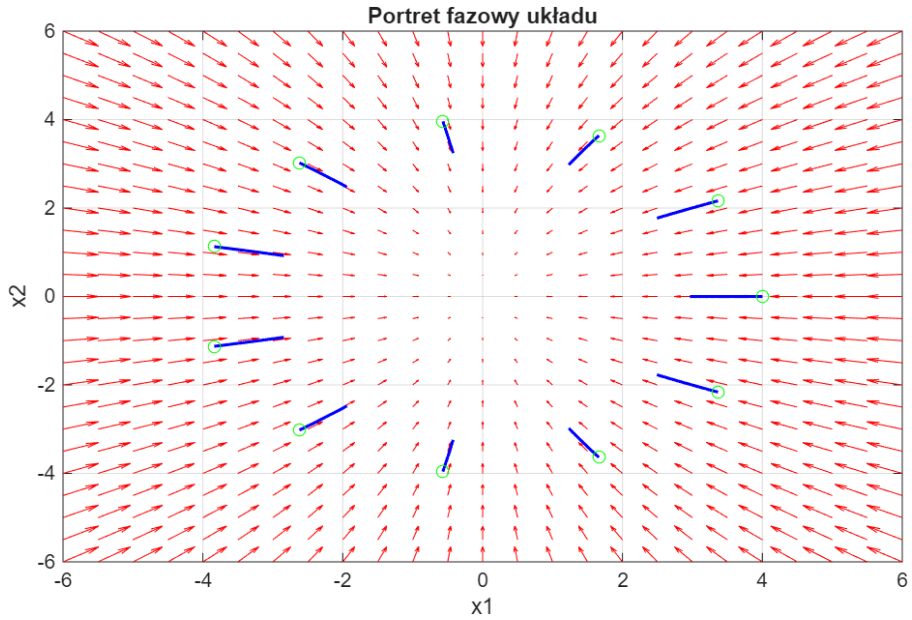
4 Portrety fazowe

1. Macierz $\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$



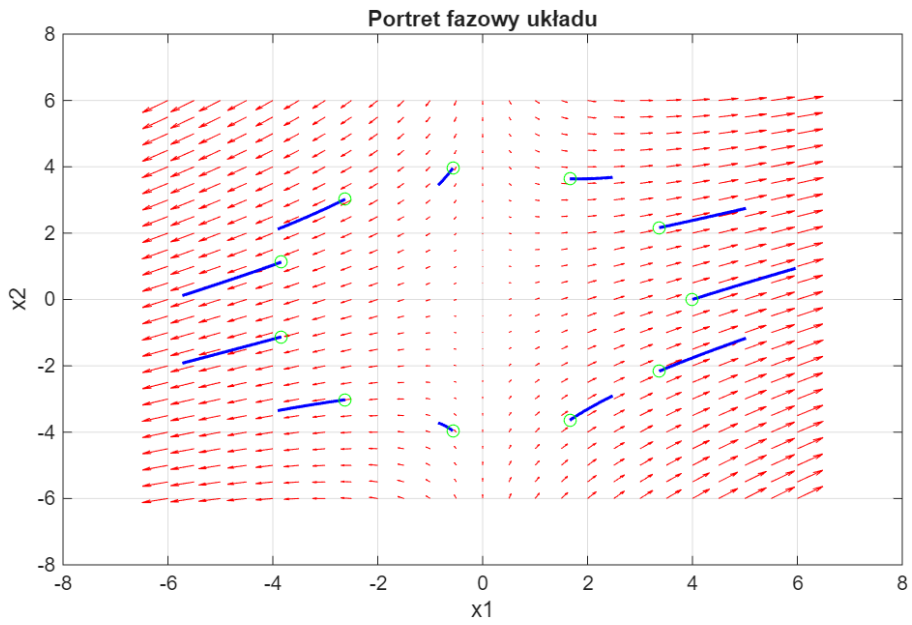
Rysunek 5: Węzeł niestabilny

2. Macierz $\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$



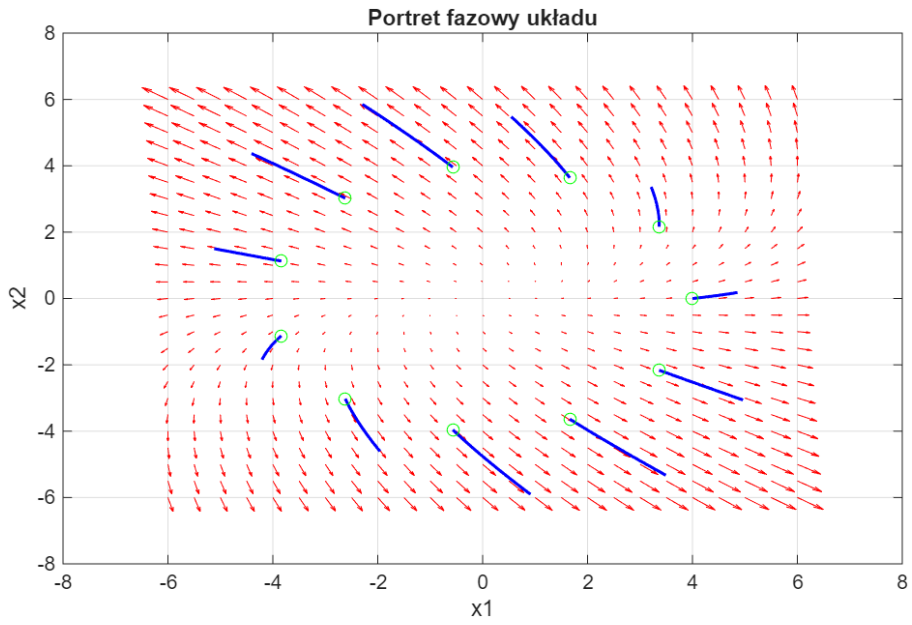
Rysunek 6: Węzeł stabilny

3. Macierz $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$



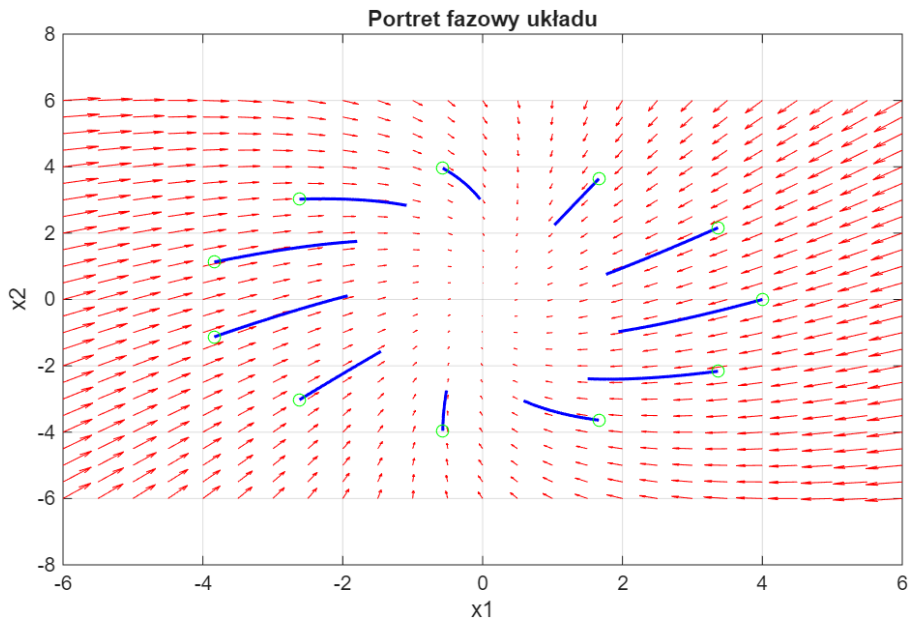
Rysunek 7: Siodło

4. Macierz $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ \frac{1}{3} & 4 \end{bmatrix}$



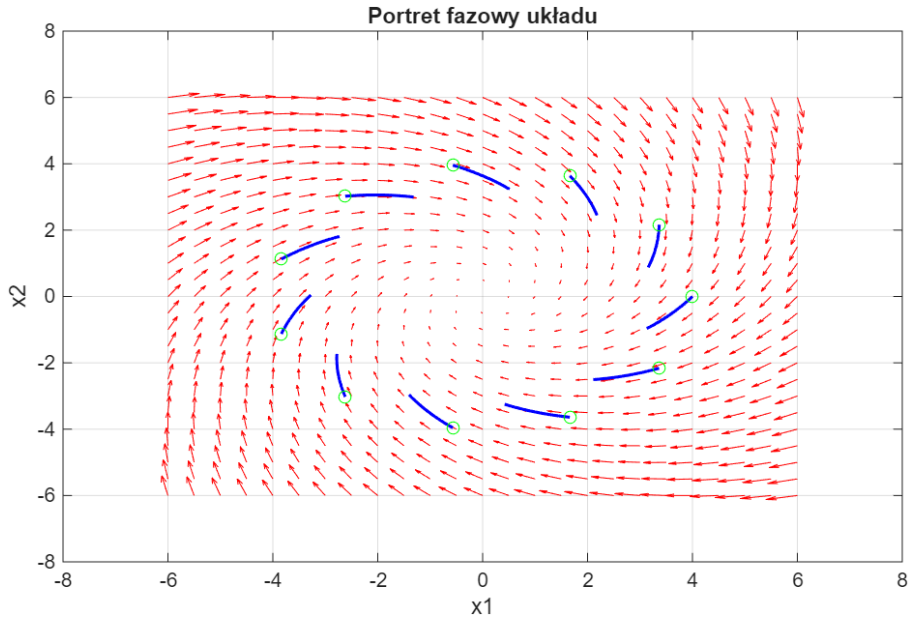
Rysunek 8: Węzeł niestabilny

5. Macierz $\begin{bmatrix} -7 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$



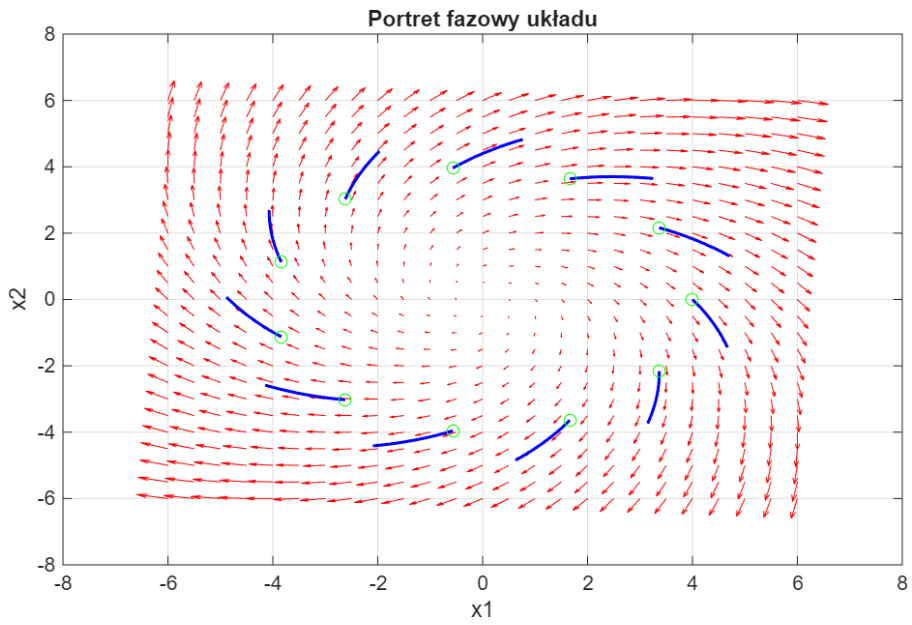
Rysunek 9: Węzeł stabilny

6. Macierz $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$



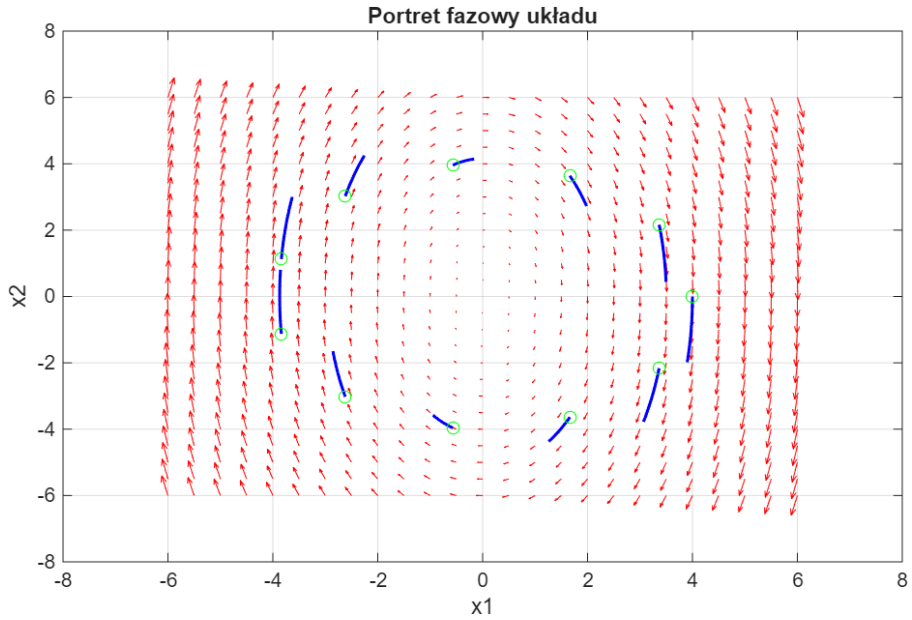
Rysunek 10: Ognisko stabilne

7. Macierz $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$



Rysunek 11: Ognisko niestabilne

8. Macierz $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$



Rysunek 12: Centrum

4.1 Wnioski

Po wyliczeniu wartości własnych macierzy (położenie biegunów układu), możemy na ich podstawie stwierdzić, który z sześciu charakterystycznych typów portretów jest przedstawiony na danym portrecie fazowym:

- Dla dwóch biegunów rzeczywistych ujemnych: węzeł stabilny.
- Dla dwóch biegunów zespolonych w lewej półpłaszczyźnie: ognisko stabilne.
- Dla dwóch biegunów zespolonych zlokalizowanych na osi urojonej: centrum.

- Dla dwóch biegunów zespolonych w prawej półpłaszczyźnie: ognisko niestabilne.
- Dla dwóch biegunów rzeczywistych dodatnich: węzeł niestabilny.
- Dla dwóch biegunów rzeczywistych o przeciwnych znakach: siodło.